La representación de la Tierra: mapas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir globo terráqueo, mapa y plano
- Usar paralelos, meridianos, latitud y longitud para localizar un lugar
- Interpretar la escala, la leyenda y la orientación de un mapa
- Reconocer los principales tipos de mapas y las nuevas tecnologías de localización

Para pensar

Un barco pide ayuda en mitad del océano, donde no hay calles ni carteles. ¿Cómo le dice al equipo de rescate dónde está exactamente?

Explicación

Globos, mapas y planos

Para representar la Tierra usamos dos tipos de modelos. El globo terráqueo es una esfera que reproduce la forma real del planeta; es el más fiel, pero no se puede llevar en el bolsillo ni ver todo el mundo de golpe. El **mapa** es una representación de la Tierra, o de una parte, sobre una superficie **plana**, como un papel o una pantalla.

Cuando lo que se dibuja es un espacio pequeño, como una ciudad, un barrio o un edificio, se llama **plano**. Los mapas y planos simplifican la realidad: eligen qué mostrar (carreteras, ríos, fronteras...) y lo dibujan con símbolos. Por eso son tan útiles para orientarse y para estudiar el territorio.



Las proyecciones

Pasar una esfera a un papel plano es imposible sin deformarla: piensa en lo que pasa si intentas aplanar la piel de una naranja. Para hacerlo, los cartógrafos usan proyecciones, sistemas matemáticos que trasladan cada punto del globo al plano.

Hay tres tipos básicos. La **cilíndrica** envuelve el globo con un cilindro; representa bien la zona del ecuador, pero agranda mucho las zonas polares (en la proyección de Mercator, Groenlandia parece tan grande como África, que es 14 veces mayor). La **cónica** usa un cono y sirve para latitudes medias, como Europa. La **azimutal** o plana toca el globo en un punto y se usa para las regiones polares. Ningún mapa es perfecto: cada proyección conserva unas cosas y deforma otras.



Paralelos y meridianos

Para localizar lugares se dibuja sobre la Tierra una red de líneas imaginarias. Los paralelos son círculos horizontales paralelos al ecuador. El más importante es el **ecuador**, que divide la Tierra en dos mitades: el **hemisferio norte** y el **hemisferio sur**. Otros paralelos destacados son los trópicos de Cáncer y de Capricornio y los círculos polares ártico y antártico.

Los meridianos son semicírculos que van de polo a polo. El meridiano de referencia es el de **Greenwich**, que pasa por un observatorio cerca de Londres y por el este de España (por Castellón). Divide la Tierra en **hemisferio oriental** (este) y **hemisferio occidental** (oeste).

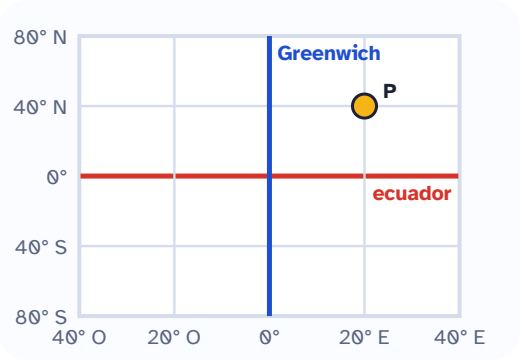


Latitud y longitud

Las coordenadas geográficas son dos medidas en grados que localizan cualquier punto. La **latitud** es la distancia de un lugar al ecuador; va de 0° (ecuador) a 90° (polos) y se indica si es **norte (N)** o **sur (S)**. Todos los puntos de un mismo paralelo tienen la misma latitud.

La **longitud** es la distancia de un lugar al meridiano de Greenwich; va de 0° a 180° y se indica si es **este (E)** u **oeste (O)**. Todos los puntos de un mismo meridiano tienen la misma longitud. Por ejemplo, Madrid está aproximadamente a

40° N, 4° O. Para escribir las coordenadas se da primero la latitud y después la longitud.



La escala

Los mapas reducen la realidad. La escala indica cuántas veces se ha reducido. Puede ser **numérica**, como 1:100 000, que significa que 1 cm del mapa equivale a 100 000 cm (1 km) en la realidad. O puede ser **gráfica**: una barra dividida en tramos que indica directamente a cuántos kilómetros equivale cada tramo.

Cuanto más pequeño es el número de la derecha, más **grande** es la escala y más detalle se ve: un plano de un pueblo puede estar a 1:5000; un mapa de España, a 1:6 000 000. Para calcular una distancia real se mide en el mapa con una regla y se multiplica por la escala. Después conviene pasar los centímetros a kilómetros dividiendo entre 100 000.

Escala	1 cm en el mapa son...	Uso
1:5000	50 metros	plano de un pueblo
1:50 000	500 metros	mapa de excursiones
1:1 000 000	10 kilómetros	mapa de una región
1:6 000 000	60 kilómetros	mapa de España

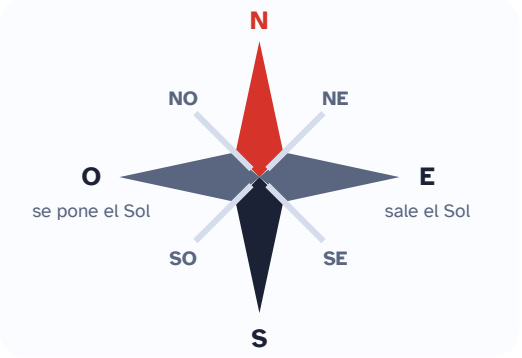
undefined

La leyenda y la orientación

Los mapas usan signos convencionales: dibujos, colores y líneas que representan elementos reales. Una línea azul es un río; un punto rojo, una ciudad; un avión, un

aeropuerto. La **leyenda** es el recuadro que explica qué significa cada símbolo; siempre hay que leerla antes de interpretar un mapa.

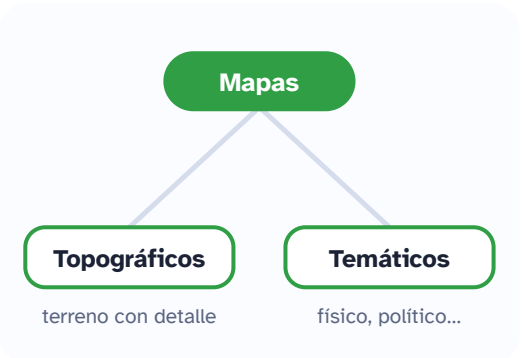
Para **orientarse** hay que saber dónde están los puntos cardinales: **norte, sur, este y oeste**. Casi todos los mapas tienen el norte arriba, y lo indican con una flecha o una **rosa de los vientos**, que muestra también los puntos intermedios (noreste, sureste...). En el campo se puede encontrar el norte con una **brújula** o, de día, sabiendo que el Sol sale por el este.



Tipos de mapas

Según lo que representan, hay dos grandes familias. Los mapas topográficos muestran el terreno con detalle: el relieve, los ríos, los caminos y los pueblos. El relieve se dibuja con **curvas de nivel**, líneas que unen puntos de la misma altitud; si están muy juntas, la pendiente es fuerte.

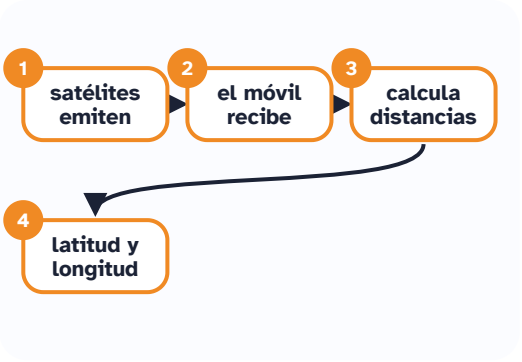
Los mapas temáticos tratan un tema concreto. Los **físicos** muestran el relieve, los ríos y las costas, con colores (verde para las llanuras, marrón para las montañas, azul para el agua). Los **políticos** muestran países, fronteras y capitales. Y hay mapas de clima, de población, de carreteras o de turismo, entre otros muchos.



Las nuevas tecnologías

Hoy casi todos llevamos un mapa en el móvil. El GPS (sistema de posicionamiento global) usa una red de satélites que envían señales; el receptor calcula su distancia a varios de ellos y obtiene su latitud y longitud con un error de pocos metros. Europa tiene su propio sistema, llamado **Galileo**.

Los **Sistemas de Información Geográfica (SIG)** combinan mapas con bases de datos: permiten, por ejemplo, ver dónde hay más tráfico o riesgo de incendios. Y las **imágenes de satélite** y los visores como el del Instituto Geográfico Nacional muestran cualquier rincón del mundo. Aun así, saber leer un mapa en papel sigue siendo útil cuando no hay cobertura.



Cómo localizar y leer un mapa

Coordenadas	Escala	Leyenda	Orientación
latitud: N o S	numérica 1:100 000	signos	norte arriba
longitud: E u O	gráfica (barra)	colores	rosa de vientos
paralelos	cm × escala	líneas	brújula
meridianos	÷ 100 000 = km	¡leer primero!	GPS

Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre un mapa y un plano?**

2. **¿Por qué todos los mapas deforman la realidad?**

3. **¿Qué paralelo divide la Tierra en hemisferio norte y sur?**

4. **¿Qué es la longitud de un lugar?**

5. **Escala 1:50 000. Mides 6 cm entre dos puntos. ¿Cuál es la distancia real?**

6. **¿Qué escala tiene más detalle, 1:10 000 o 1:1 000 000? ¿Por qué?**

7. **¿Para qué sirve la leyenda?**

8. **¿Qué son las curvas de nivel?**

9. **Pon un ejemplo de mapa temático distinto del físico y del político.**

10. **¿Cómo sabe el GPS dónde estás?**

Practica

1. **La representación más fiel de la Tierra es...**
   - **A)** el mapamundi
   - **B)** el globo terráqueo
   - **C)** el plano
2. **El ecuador es un...**
   - **A)** meridiano
   - **B)** trópico
   - **C)** paralelo
3. **El meridiano 0° es el de...**
   - **A)** Greenwich
   - **B)** Madrid
   - **C)** París
4. **La latitud se mide desde...**
   - **A)** Greenwich
   - **B)** el polo sur
   - **C)** el ecuador
5. **La longitud máxima es...**
   - **A)** 90°
   - **B)** 180°
   - **C)** 360°
6. **En la escala 1:100 000, 1 cm son...**
   - **A)** 1 km
   - **B)** 100 m
   - **C)** 10 km
7. **El recuadro que explica los símbolos es...**
   - **A)** la escala
   - **B)** la leyenda
   - **C)** la rosa de los vientos
8. **La proyección que agranda los polos es la...**
   - **A)** cónica

B) azimutal

C) cilíndrica

9. **Las curvas de nivel indican...**

A) la altitud

B) la temperatura

C) las fronteras

10. **El sistema europeo de navegación por satélite es...**

A) Apolo

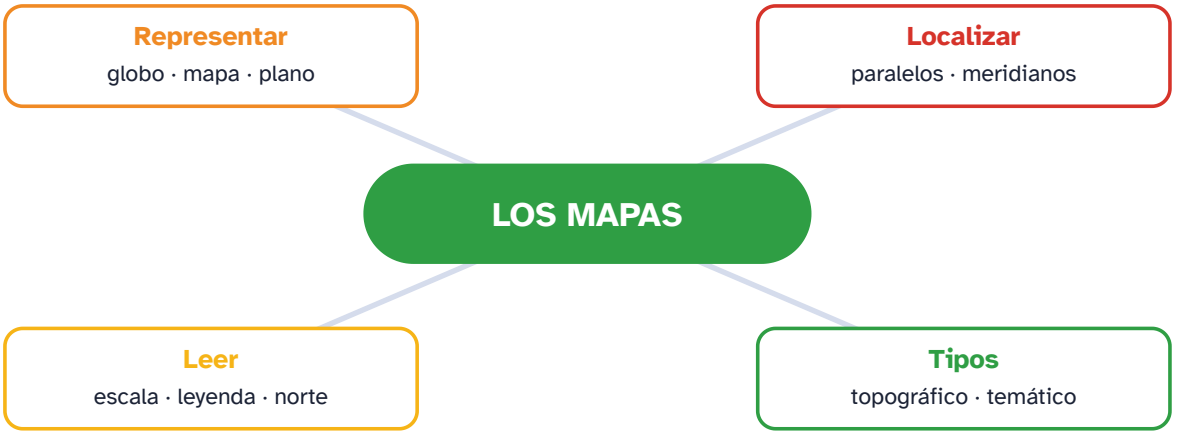
B) Galileo

C) Mercator

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre globo, mapa y plano; Cómo se localiza un punto con latitud y longitud; Cómo se calcula una distancia real con la escala; Qué tipos de mapas existen y para qué sirven.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Mapa

Representación plana de la Tierra o de una parte.

Proyección

Sistema para pasar la esfera terrestre a un plano.

Paralelo

Círculo imaginario paralelo al ecuador.

Meridiano

Semicírculo de polo a polo. El 0° es Greenwich.

Latitud

Distancia al ecuador: 0° a 90° N o S.

Longitud

Distancia a Greenwich: 0° a 180° E u O.

Escala

Proporción entre el mapa y la realidad (1:100 000).

Leyenda

Explicación de los símbolos de un mapa.

Soluciones

1. **B)** Tiene su misma forma.
2. **C)** Divide norte y sur.
3. **A)** Pasa cerca de Londres.
4. **C)** De 0° a 90° N o S.
5. **B)** Hacia el este o el oeste.
6. **A)** 100 000 cm = 1 km.
7. **B)** Hay que leerlo primero.
8. **C)** Como la de Mercator.
9. **A)** Unen puntos de igual altura.
10. **B)** Similar al GPS.

Soluciones de los ejercicios

1. El mapa representa una zona grande; el plano, una zona pequeña como una ciudad, con mucho detalle.
2. Porque es imposible pasar una superficie esférica a una plana sin estirarla o cortarla.
3. El ecuador.
4. La distancia en grados entre ese lugar y el meridiano de Greenwich, hacia el este o el oeste.
5. 6 × 50 000 = 300 000 cm = 3 km.
6. 1:10 000, porque reduce menos la realidad (escala más grande).
7. Para saber qué significa cada símbolo, color o línea del mapa.
8. Líneas que unen puntos de igual altitud en un mapa topográfico.
9. Un mapa del clima, de población, de carreteras o turístico.
10. Calcula la distancia a varios satélites a partir de sus señales y con ello obtiene tu latitud y longitud.